

UAS Sistem Kendali (TMS0552)

Dosen Pengampu: Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Sifat Ujian: Studi Kasus, *Take Home Test*

Sifat Pengerjaan: Berkelompok

Deadline Pengumpulan: Rabu, 24 Desember 2025 | 17.00 WIB

Deskripsi Tugas & Instruksi

Fokus Utama: Analisis Sistem & Perancangan Sistem Kendali

Luaran: Laporan

Ketentuan Umum:

1. Setiap kelompok wajib menyusun laporan akhir dengan struktur sebagai berikut:
 - **Cover:** Identitas MK, judul laporan, logo Unimal, dosen pengampu, identitas kelompok.
 - **Pendahuluan:** Berisikan poin-poin utama dari **Rumusan Masalah**, **Tujuan**, dan **Batasan Masalah**.
 - **Dasar Teori:** Penjelasan teoritis terkait **Teori Fisika/Matematika** yang digunakan dalam pemodelan sistem serta penjelasan teoritis dari seluruh parameter dan analisis yang akan dibahas pada laporan.
 - **Deskripsi Sistem:** Penjelasan secara komprehensif mengenai sistem yang dibahas mencakup: deskripsi singkat mengenai sistem, parameter-parameter fisis sistem, batasan-batasan operasional sistem, dan target operasional yang ingin dicapai. Anda dapat menggunakan informasi yang terdapat pada *datasheet* sebagai rujukan.
 - **Pemodelan Sistem:** Penjelasan secara komprehensif mengenai **Diagram Blok Sistem** (*open loop* dan *closed loop*) dan **Fungsi Alih Sistem** (*open loop* dan *closed loop*).
 - **Respon Transien Sistem:** Penjelasan secara komprehensif mengenai seluruh nilai parameter respon transien dari sistem beserta pengaruhnya terhadap kinerja sistem.
 - **Rancangan Aksi Kendali:** Penjelasan secara komprehensif mengenai seluruh nilai parameter aksi kendali **PID** yang Anda gunakan beserta alasannya.
 - **Hasil Penerapan Aksi Kendali:** Penjelasan secara komprehensif mengenai **Respon Transien Sistem**, **Analisis Ketangguhan Sistem**, dan **Analisis Kestabilan Sistem** setelah diberikan **Aksi Kendali**.
 - **Kesimpulan:** Berisikan poin-poin utama hasil simulasi Anda dan wajib menjawab tujuan.
 - **Daftar Pustaka:** Minimal 5 buah dengan format **IEEE** dan wajib berasal dari referensi yang dapat dipertanggungjawabkan serta telah dirujuk pada laporan Anda.
2. **Maximum Overshoot:** 1%
3. **Settling Time:** Kurang dari 1 detik
4. **Maximum Steady State Error:** 0,5%
5. Laporan akhir disusun pada berkas dengan ekstensi **.pdf** sesuai dengan panduan pada ketentuan poin 1 (satu).

Ketentuan Khusus

Kelompok	Vendor	Seri	Setpoint Kecepatan (rad/s)	Setpoint Posisi (rad)
1	Faulhaber	2232S024BX4	75	10
2	Moog	BN42	50	8
3	Kollmorgen	AKM31K	30	13
4	Maxon	EC-max 22	18	15

Ketentuan Pengumpulan:

1. Pengumpulan berkas dilakukan melalui **Google Form** pada *link* :
<https://forms.gle/E7YEMJuJsL5tCTRx6> dan Anda wajib menggunakan *e-mail* Unimal.
 2. Format penamaan berkas laporan adalah sebagai berikut: **UAS_Sistem Kendali_kelas_kelompok**
 3. Setiap kelompok hanya diperkenankan untuk mengirimkan 1 (satu) buah berkas melalui perwakilan kelompok.
 4. Pengumpulan berkas yang melewati *deadline* pengumpulan tidak akan diperiksa.
 5. Kesalahan dalam format penamaan berkas ataupun menyalahi **ketentuan umum** dan **ketentuan pengumpulan** akan berakibat pengurangan nilai UAS sebesar 25%.
-